



Dispositivos Conectados

Dossiê Pedagógico

Ano letivo de 2026/2027

Autores: Paulo C. Bartolomeu e Arnaldo Oliveira

Setembro de 2026

Índice

1	Enquadramento	3
2	Objetivos da Unidade Curricular	3
3	Metodologia	3
4	Conhecimentos Prévios	4
5	Bibliografia	4
6	Programa	4
7	Calendário	5
7.1	Aulas Teórico-práticas	5
7.2	Aulas Práticas	5
8	Avaliação	6
9	Regras gerais de funcionamento da Unidade Curricular	7
9.1	Uso de Inteligência Artificial	7
9.2	Regime de Faltas	7
9.3	Prescrição da Inscrição na Turma Prática	8
9.4	Emails	8
9.5	Esclarecimento de Dúvidas	8
9.6	Aulas Práticas	8
9.7	Kit IoT	9
9.7.1	Época Normal	9
9.7.2	Época Recurso e Especial	9
9.8	Preservação de classificações entre épocas de avaliação	10

10 Equipa docente

10

1 Enquadramento

A capacidade de conceber e implementar sistemas inteligentes, eficientes e conectados é cada vez mais uma competência transversal e altamente valorizada. Nesta Unidade Curricular (UC) mergulharemos nas tecnologias de comunicação que tornam esta conectividade possível – do alcance pessoal do Bluetooth e Wi-Fi, às soluções de longo alcance como NB-IoT e LoRa, sem esquecer os protocolos de rede de baixo consumo como o ZigBee. Será também dada atenção particular a protocolos de *messaging* para a IoT que viabilizem uma troca de dados robusta e eficiente, tais como o MQTT e AMQP.

Mais do que uma enumeração de tecnologias, o foco desta UC reside na integração prática de conhecimentos para construir sistemas de pequena escala, onde sensores recolhem dados e atuadores respondem ao ambiente. Uma componente central será a otimização do consumo energético, um fator decisivo para a viabilidade e sustentabilidade de qualquer solução IoT. Esta UC tem como ambição capacitar os participantes a transformar ideias de sistemas IoT em realidade conectada.

2 Objetivos da Unidade Curricular

No final da frequência da unidade curricular, cada estudante deverá ser capaz de:

- O1:** Aplicar conhecimento para diagnosticar e resolver problemas em sistemas IoT.
- O2:** Ser capaz de propor soluções inovadoras para problemas reais utilizando tecnologias IoT.
- O3:** Conhecer as principais tecnologias que norteiam o desenvolvimento seguro de sistemas IoT.
- O4:** Desenvolver protótipos de baixa complexidade de dispositivos IoT.
- O5:** Programar microcontroladores e interagir com o mundo físico.
- O6:** Projetar soluções IoT de baixo custo económico e energético.
- O7:** Integrar diversos sistemas IoT através de tecnologias IP.
- O8:** Reconhecer a importância da Internet das Coisas no contexto da digitalização da sociedade.

3 Metodologia

As aulas teóricas expositivas serão utilizadas para apresentar os conceitos fundamentais e as bases teóricas da IoT. O professor atuará como facilitador, introduzindo temas, explicando conceitos chave, e apresentando exemplos de aplicações reais. Serão utilizados recursos multimédia, como apresentações em slides, vídeos, e demonstrações práticas, para tornar o conteúdo mais acessível e estimulante.

As aulas práticas e laboratórios irão permitir que os estudantes apliquem a teoria em atividades experimentais. Os alunos irão trabalhar em pequenos grupos de dois elementos para realizar experiências com sensores, atuadores, e plataformas de desenvolvimento IoT. Esta abordagem prática fomentará a aprendizagem ativa, a resolução de problemas, e a colaboração entre estudantes.

O projeto em grupo é uma parte central da metodologia de ensino. Os estudantes serão desafiados a desenvolver soluções IoT para problemas reais ou hipotéticos, desde a concepção até a implementação e apresentação. Estes projetos incentivarão a pesquisa independente, a inovação, e a aplicação

integrada dos conhecimentos adquiridos. Além disso, os projetos promoverão capacidade de trabalho em equipa, comunicação, e gestão de tempo.

4 Conhecimentos Prévios

A construção do conhecimento é um processo iterativo e cumulativo. Um conhecimento prévio sólido nos seguintes tópicos é o alicerce fundamental para o seu progresso neste domínio.

- Arquitectura de Computadores
- Redes de Computadores (Camadas Protocolares)
- Programação em C/C++ e Python
- Física / Electricidade

5 Bibliografia

- Agus Kurniawan, Smart Internet of Things Projects, Packt>, 2016
- Peter Waher, Learning Internet of Things, Packt>, 2015
- Samuel Greengard, The Internet of Things, revised and updated edition, MIT Press 2021
- Vedat Ozan Oner, Developing IoT Projects with ESP32 – 2nd Edition, Packt>, 2023

6 Programa

O programa da disciplina agrega um conjunto de conteúdos que parte dos conceitos fundamentais de sistemas IoT e explora várias das tecnologias associadas, extendendo-se até às suas principais aplicações em contexto real.

C1. Microcontroladores e SoC

- Famílias de uCs
- Ferramentas de desenvolvimento
- Modelo de programação
- Interfaces de comunicação local (I2C, SPI e UART)

C2. Integração de sensores e atuadores com interfaces digitais

- Barramentos de Campo Master-Slave: MODBUS RS485, MODBUS TCP
- Barramentos de Campo Produtor-Consumidor: Controller Area Network
- Interfaces Humano-Computador: Displays e Touchscreens

C3. Operação de um sistema embutido

- Arranque seguro
- Atualização de firmware OTA
- Elementos seguros

- Modos de baixo consumo

C4. Comunicações sem Fios

- WPAN: Bluetooth LE, Zigbee, Thread, 6LoWPAN
- WLAN: Wi-Fi
- LPWAN: LoRa, LoRaWAN, SigFox
- Celular: LTE-M, NB-IoT

C5. Protocolos IP para IoT

- PubSub: MQTT, AMPQ
- Orientados ao Recurso: Matter, CoAP
- Orientados ao Stream: HTTP WebSockets

C6 – A Internet das Coisas no contexto da digitalização da sociedade

- Conceitos de Industrial IoT, Smart Cities, Smart Environment
- Tópicos sobre Segurança e Privacidade em IoT

7 Calendário

As aulas teórico-práticas e práticas seguem o calendário e conteúdos identificados em seguida.

7.1 Aulas Teórico-práticas

Aula	TP1	Conteúdo
1	18/09	Apresentação da disciplina. Microcontroladores e SoC.
2	25/09	Operação de um sistema embutido.
3	02/10	Interfaces de comunicação local.
4	09/10	Comunicações sem Fios: WLAN.
5	16/10	Comunicações sem Fios: WPANs - Parte 1.
6	23/10	Comunicações sem Fios: WPANs - Parte 2.
7	30/10	Comunicações sem Fios: LPWANs e Celulares.
8	06/11	Protocolos IP para IoT: <i>Publisher/Subscriber</i> .
9	13/11	Protocolos IP para IoT: <i>Resource-oriented</i> .
10	20/11	Interfaces Humano-Computador.
11	27/11	Barramentos de Campo.
12	04/12	Segurança e Privacidade em IoT.
13	11/12	IoT Industrial, Cidades Inteligentes, Ambientes Inteligentes.
14	18/12	Aula de Revisões.

7.2 Aulas Práticas

Aula	P2/P4	P1/P3	Conteúdo
1	17/09	18/09	ESP32 e a <i>toolchain</i> ESP-IDF. Input/Output Básico.
2	24/09	25/09	Familiarização com o FreeRTOS.
3	01/10	02/10	Sensores e actuadores I2C.
4	08/10	09/10	Sensores e actuadores SPI.
5	15/10	16/10	Conectividade Wi-Fi.
6	22/10	23/10	Conectividade Bluetooth - Parte 1.
7	29/10	30/10	Conectividade Bluetooth - Parte 2.
8	05/11	06/11	Optimização do consumo de energia.
9	12/11	13/11	Protocolos IP para IoT.
10	19/11	20/11	Mecanismos de segurança e atualização <i>Over-the-Air</i> .
11	26/11	27/11	Interfaces gráficas.
12	03/12	04/12	Aula de Revisões.
13	10/12	11/12	Avaliação do projeto - 1º turno.
14	17/12	18/12	Avaliação do projeto - 2º turno.

8 Avaliação

A avaliação da aprendizagem dos estudantes contempla as componentes teórica e prática, cada uma com um peso global de 50% na classificação final da UC e **nota mínima de 7,5 valores**.

Avaliação na Época Normal

- **Componente Teórica:** A avaliação da componente teórica é do tipo “final”, a realizar através de um teste individual escrito (TIE) na respetiva época de exames (peso de 50% na nota final).
- **Componente Prática:** A avaliação da componente prática é do tipo “discreta” com peso de 50% na nota final. A nota final da componente prática resulta dos seguintes elementos de avaliação:
 - Projeto de grupo de dispositivo conectado (80% da componente prática). A avaliação deste projeto inclui duas subcomponentes: *progresso* e *defesa*.
 - * O *progresso* da implementação do projeto será avaliado semanalmente através do respositório de cada grupo e valerá 25% da componente do projeto.
 - * A *defesa* realiza-se em sala de aula no período final das aulas e valerá 75% da componente de projeto.
 - Mini-testes em sala de aula (20% da componente prática).

A nota final (NF) da avaliação na época normal pode ser obtida a partir da seguinte expressão:

$$NF = 0.5 * TIE + 0.5 * (0.8 * (0.75 * DO + 0.25 * \frac{\sum_{i=1}^{N_{AP}} AP_i}{N_{AP}}) + 0.2 * \frac{\sum_{i=1}^{N_{MT}} MT_i}{N_{MT}})$$

Legenda:

TIE: Teste Individual Escrito

DO: Defesa Oral

AP_i: Avaliação de Progresso *i*

N_{AP} : Numero total de Avaliações de Progresso

MT_i : Mini-Teste i

N_{MT} : Numero total de Mini-Testes

Avaliação Fora da Época Normal

- **Componente Teórica:** A avaliação da componente teórica é do tipo “final”, a realizar através de um teste individual escrito (TIE) na respetiva época de exames (50%)
- **Componente Prática:** A avaliação da componente prática é do tipo “final”, a realizar através de um projeto individual a avaliar numa defesa presencial que se realizará na respetiva época de exames (50%). Nesta avaliação, a defesa corresponde a 100% da componente prática.

A nota final (NF) da avaliação fora da época normal pode ser obtida a partir da seguinte expressão:

$$NF = 0.5 * TIE + 0.5 * DO$$

Legenda:

TIE : Teste Individual Escrito

DO : Defesa Oral

9 Regras gerais de funcionamento da Unidade Curricular

Esta secção descreve o funcionamento da UC em termos do uso de inteligência artificial, regime de faltas, prescrição de inscrição nas turmas práticas, comunicação e esclarecimento de dúvidas com os docentes, assim como as aulas práticas e o regime de empréstimo do kit de IoT.

9.1 Uso de Inteligência Artificial

A UC de Dispositivos conectados emprega o regime de IA CONDICIONADA. Neste sentido, a tecnologia pode ser usada para apoiar tarefas que reduzam barreiras operacionais (p.ex., aprofundamento de conceitos, debug e exploração de código, etc.), mas não pode substituir a capacidade de análise e argumentação do estudante relativamente a nenhum aspecto da sua formação. Na componente prática, apenas no desenvolvimento do projeto, é permitida a utilização de IA para apoio ao debug, programação e escrita de documentação ao longo do semestre. Relativamente à componente teórica, é também permitido o estudo auxiliado com IA ao longo do semestre. Contudo, as avaliações de qualquer uma destas componentes são realizadas em regime SEM IA. Assim, na defesa oral (DO) do projeto não é permitido o recurso a IA. O projeto deve resultar do trabalho intelectual do estudante e não da IA e, por isso, os estudantes têm de ser capazes de demonstrar proficiência no domínio de todos os aspetos da solução apresentada. De forma semelhante, não é permitido o uso de IA na realização do Teste Individual Escrito nem nos Mini-Testes a realizar em sala de aula.

9.2 Regime de Faltas

Todos os estudantes que, não usufruindo do estatuto de trabalhador-estudante no corrente ano letivo, faltarem, de forma injustificada, a mais de 20% das aulas práticas reprovam automaticamente

à UC ficando impedidos de se apresentar a qualquer prova da mesma durante o corrente ano letivo. Para o corrente ano letivo, o número máximo de faltas injustificadas é 2.

Para a justificação das faltas, a prova deve ser feita por documento passado por estabelecimento hospitalar, por declaração do centro de saúde, por atestado médico ou por outro meio de prova legalmente permitido. O documento de justificação deve ser entregue na secretaria do DETI, que remeterá cópia para o docente coordenador da UC.

A entrega dos documentos de justificação de faltas deve ser feita no prazo máximo de 10 dias seguidos contados a partir do primeiro dia de falta, ou 5 dias úteis após o fim do período que, justificadamente, deu origem à falta, considerando-se para o efeito a última destas duas datas.

Consideram-se faltas justificadas as motivadas por: doença ou internamento; falecimento de cônjuge, parentes ou afins; cumprimento de obrigações legais; outras situações que o docente valide como aceitáveis.

9.3 Prescrição da Inscrição na Turma Prática

Um aluno que falte consecutivamente às duas primeiras aulas práticas, não tendo dado qualquer indicação ao docente responsável da UC sobre a intenção de frequentar a componente prática, **perde automaticamente a inscrição na turma em que se encontra inscrito**. As vagas dessa forma disponibilizadas poderão, a partir da segunda semana de aulas, ser usadas para transferir alunos entre turmas em casos de comprovada incompatibilidade com a frequência de outras UCs, dando-se prioridade às incompatibilidades entre UCs do mesmo ano curricular.

9.4 Emails

- Os e-mails sobre questões relativas à componente prática da UC devem ser obrigatoriamente dirigidos ao docente responsável pela turma a que o remetente pertence.
- Os e-mails sobre questões relativas à componente teórica da UC ou sobre questões gerais relacionadas com o funcionamento da UC devem ser obrigatoriamente dirigidos ao regente da UC (bartolomeu at ua pt).
- Só será dada resposta a e-mails que, no corpo da mensagem, indiquem explicitamente o nome e o número mecanográfico do remetente.

9.5 Esclarecimento de Dúvidas

- **Componente teórica:** serão publicitadas sessões de esclarecimento de dúvidas em data próxima da realização do teste teórico. Em qualquer momento podem também ser solicitadas sessões de esclarecimento de dúvidas através de contato direto com o docente que leciona a componente teórica.
- **Componente prática:** para o esclarecimento de dúvidas da componente prática o aluno deve contactar, preferencialmente, o docente da respetiva turma prática.

9.6 Aulas Práticas

Para a realização dos guiões práticos durante a aula e para o projeto, é disponibilizado, para cada grupo de dois alunos, um kit de componentes incluindo uma placa ESP32 e um conjunto de dispositivos (sensores e atuadores).

A utilização de smartphones, durante as aulas práticas, tem vindo a revelar-se como uma fonte de distração, com um impacto muito negativo no processo ensino-aprendizagem. Neste contexto, a utilização desse tipo de dispositivos será permitida apenas para fins relacionados com a aula.

9.7 Kit IoT

É disponibilizado um kit IoT (placa ESP32, cabo, conjunto de sensores e atuadores e placa branca) para utilização dentro e fora da aula.

9.7.1 Época Normal

O kit IoT pode ser requisitado de acordo com as seguintes regras:

1. Em cada turma prática são formados grupos de dois alunos.
2. Cada grupo pode requisitar um kit IoT, para utilização durante todo o período de aulas.
3. Todas as placas requisitadas devem ser obrigatoriamente devolvidas até ao último dia de aulas do semestre (22/12/2026). ***O não cumprimento desta regra determina a não publicação de qualquer nota das componentes teórica e prática, dos dois elementos do grupo, até a situação ser regularizada. Caso a situação permaneça irregular até à data de publicação das notas no PACO, será lançada a nota “Faltou” aos elementos do grupo.***
4. Não há lugar ao pagamento de qualquer caução. No entanto, o extravio de uma placa ou a entrega de uma placa avariada com sinais evidentes de uma utilização inadequada, implicam o pagamento de 50€, quantia destinada a repor o material em falta ou avariado. Enquanto o pagamento não for efetuado, na secretaria do DETI, aplica-se a penalização descrita no ponto anterior.
5. O levantamento e a devolução dos kits IoT deve ser realizados no armazém de componentes do DETI (sala 4.3.06 ou 4.3.12). O procedimento de requisição e levantamento segue os seguintes passos:
 - Cada grupo deve fornecer ao professor da turma prática os dados dos seus membros (número mecanográfico e nome). O fornecimento destes dados constitui, simultaneamente, uma declaração de conhecimento e aceitação deste conjunto de regras.
 - O grupo levanta o kit IoT no armazém de componentes, podendo fazê-lo de imediato, preferencialmente durante a primeira aula prática.

9.7.2 Época Recurso e Especial

Os alunos podem requisitar o kit IoT para se prepararem para o projeto prático da época de recurso. A requisição é feita em nome individual, de acordo com as seguintes regras:

1. A requisição é feita através de um link que será disponibilizado no moodle (secção placard) após a publicação da pauta da época normal.
2. O link estará disponível até ao último dia do período intercalar entre as épocas normal e de recurso, às 18:00. O período de requisição termina nessa data/hora.

3. O kit IoT ficará disponível para levantamento no dia útil seguinte ao da requisição. O levantamento e a devolução devem ser feitos no armazém de componentes do DETI (sala 4.3.06 ou 4.3.12).
4. O kit IoT deve ser devolvido, obrigatoriamente, até à data comunicada pelo regente da disciplina, no armazém de componentes do DETI (sala 4.3.06 ou 4.3.12). ***O não cumprimento desta regra determina a não publicação de qualquer nota das componentes teórica e prática do requisitante até a situação ser regularizada. Caso a situação permaneça irregular até à data de publicação das notas no PACO, será lançada a nota “Faltou”.***
5. Não há lugar ao pagamento de caução. Contudo, caso o kit não seja devolvido dentro de um prazo razoável, ou seja entregue avariado apresentando sinais evidentes de utilização inadequada, implicará o pagamento de 50€, quantia destinada a repor o material em falta ou avariado.

9.8 Preservação de classificações entre épocas de avaliação

Apenas classificações iguais ou superiores a 9,5 valores serão mantidas (“congeladas”) entre a época normal e a época de recurso (ou especial), seja na componente prática (nota de projecto) ou teórico-prática (nota do exame). Por exemplo, um aluno que tenha tido 9,5 ou mais no projeto pode ir ao recurso fazer apenas o exame teórico mantendo a nota prática da época normal.

Os alunos que tendo nota do projeto igual ou superior a 9,5 mas que o queiram melhorar abdicam da nota obtida na época normal. Neste caso, a intenção de melhorar o projeto **terá de ser explicitamente indicada através de um processo de inscrição próprio**. A abertura de inscrições ocorre depois de conhecido o projeto da época de avaliação correspondente.

Os alunos que tenham classificação inferior a 9,5 no projecto na época normal e que não consigam aprovação final à disciplina nesta época estão automaticamente inscritos no projecto da época de recurso.

10 Equipa docente

Docente	Email	Atribuições
Paulo C. Bartolomeu	bartolomeu at ua pt	TP1, P1, P2, P4, coordenação da UC
Arnaldo Oliveira	arnaldo.oliveira at ua pt	P3